

NIBT – 2020

Apprenti(e)s électricien de montage
et télématicien(ne)s

Denis Schneider

Note d'auteur

Dans cette édition, nous avons considéré toute la norme technique d'Electrosuisse entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2020, les normes NIBT 2000 à 2015, la version 1995 avec sa mise à jour 1997 ainsi que l'OIBT et les « infos » de l'Inspection Fédérale, Cet ouvrage doit être évolutif, la norme et le matériel évoluant eux-mêmes au rythme des améliorations de la technique et de l'appareillage, d'une meilleure connaissance des causes d'accidents et de la tendance toujours plus importante et bienvenue à la normalisation internationale.

Cet ouvrage n'est pas un recueil de la norme en vigueur, mais simplement quelques extraits choisis et expliqués en fonction de la pratique professionnelle des électriciens de montage.

Je remercie tout particulièrement mes collègues qui ont lu et corrigé ce manuel ou permis d'y apporter des améliorations, ceux qui ont aidé à l'élaboration des questionnaires et à la direction de l'école qui a permis qu'une nouvelle mise à jour se fasse.

Merci au Groupe E, ECAB ET Gruyère énergie pour m'avoir accordé le droit d'utiliser quelques photographies.

Merci également à Electrosuisse pour avoir autorisé quelques copies des normes NIBT 20xx et Compact.

Sans oublier également quelques photographes anonymes pour leurs œuvres mises à disposition par leur site Internet.

Denis Schneider



CONFÉRENCE INTERCANTONALE
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE
LA SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN

3e édition

© CREME, 2019

CREME Commission romande d'évaluation des moyens d'enseignement
Faubourg de l'Hôpital 68 • Case postale 556 • CH-2002 Neuchâtel

CATARO 086082

ISBN 978-2-88500-832-6

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage par quelque procédé que ce soit, notamment par photocopie ou informatique (scan), est interdite sans autorisation écrite de l'éditeur. Les copieurs et plagiaires seront poursuivis.

Table des matières

Note d'auteur	2	4.9 La mise à terre	117
1. INTRODUCTION	5	4.10 Liaison équipotentielle de protection.....	121
1.1 Normalisation.....	6	4.11 Conducteur de protection	123
1.2 Les dangers de l'électricité pour l'homme.....	7	4.12 Conducteur neutre	125
1.3 Les dangers de l'électricité concernant les biens	13	4.13 Le conducteur PEN.....	125
1.4 Présentation de la NIBT COMPACT	15	4.14 Questionnaire Chapitre 4	126
1.5 Questionnaire Chapitre 1	16	5. PROTECTION CONTRE	
2. GÉNÉRALITÉS	19	LES SURINTENSITÉS.....	133
2.1 But de la norme	20	5.1 Surintensités.....	134
2.2 Etablissement de la norme.....	21	5.2 Les coupe-surintensité	135
2.3 Application de la norme	24	5.3 Conformité du dimensionnement	
2.4 COMPÉTENCES & AUTORISATIONS	26	des canalisations	147
2.5 Mise en service et entretien des installations		5.4 Questionnaire Chapitre 5	154
électriques.....	31	6. INSTALLATIONS	159
2.6 Terminologie	32	6.1 Introduction	161
2.7 Symboles pour le matériel électrique	39	6.2 Ensembles d'appareillage	162
2.8 Influences externes	44	6.3 Salle de bains	165
2.9 Questionnaire Chapitre 2	46	6.4 Dangers d'incendie	168
3. MATÉRIEL	53	6.5 Installation en zone humide ou mouillée.....	170
3.1 Conduits (tubes)	54	6.6 Installations de chantier	170
3.2 Conducteurs	60	6.7 Installations de chauffe-eau	172
3.3 Dimensionnement des conducteurs.....	66	6.8 Câbles chauffants	173
3.4 Jonctions.....	73	6.9 Connexions.....	174
3.5 Les dispositifs de coupure	76	6.10 Contrôle	176
3.6 Dispositifs joncteurs (prises et fiches).....	79	6.11 Questionnaire Chapitre 6 et révision	179
3.7 Questionnaire Chapitre 3	85		
4. PROTECTION DES PERSONNES.....	93		
4.1 La protection des personnes	93		
4.2 Les mesures de protection des personnes	94		
4.3 Très basse tension de sécurité TBTS	96		
4.4 Emplacement isolant	98		
4.5 La surisolation ou double isolation			
ou isolation renforcée E	98		
4.6 Liaisons à terre par système de protection TN.....	99		
4.7 Dispositifs de protection à courant			
différentiel-résiduel (DDR).....	104		
4.8 Protection par séparation.....	115		

Chapitre 1 INTRODUCTION

1.1	Normalisation – normes internationales et électrosuisse.....	6
1.1.1	Organisme de normalisation sur le plan mondial.....	6
1.1.2	Normalisation européenne.....	6
1.1.3	Normalisation suisse.....	6
1.2	Les dangers de l'électricité pour l'homme	7
1.2.1	Travaux à l'état « hors tension ».....	8
1.2.2	Travaux sous tension	8
1.2.3	Devoirs des travailleurs	9
1.2.4	Effet sur l'homme	9
1.3	Les dangers de l'électricité pour les biens	13
1.3.1	Dangers d'incendie.....	13
1.3.2	Dangers d'explosion	14
1.4	Présentation de la nibt compact.....	15
1.5	Questionnaire chapitre 1	16

1.1 Normalisation

Selon la loi, Electrosuisse (anciennement : ASSOCIATION SUISSE DES ÉLECTRICIENS (ASE-SEV)) est le seul organisme compétent pour l'élaboration et la publication des normes suisses. Dans tout le domaine de l'électrotechnique, elle a institué dans ce but le Comité électrotechnique suisse (CES) qui regroupe une centaine de commissions techniques. Celles-ci s'occupent de la normalisation nationale et internationale. Par une coopération directe et par la représentation des intérêts suisses au sein d'organisations internationales de normalisation, notamment de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et du Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), ainsi que par l'adoption, dans le recueil des normes suisses, de normes internationales, Electrosuisse apporte une importante contribution à l'harmonisation internationale et à l'élimination d'entraves techniques au commerce.

1.1.1 Organisme de normalisation sur le plan mondial

ISO et CEI sont principalement responsables de l'élaboration de normes internationales.

- ISO : Organisation internationale de normalisation, une organisation indépendante et universelle des instituts officiels de normalisation de 130 pays. Son siège principal est à Genève. ISO est compétente pour l'ensemble du spectre de la normalisation, sauf pour le domaine de l'électrotechnique qui est l'affaire de la CEI. www.iso.org
- CEI : Commission électrotechnique internationale. Il s'agit d'une association – semblable à ISO – qui regroupe plus de 60 comités électrotechniques nationaux, comme par exemple le CES. Le siège principal de la CEI est à Genève. www.iec.ch

1.1.2 Normalisation européenne

Les travaux de normalisation sur le plan européen se font dans le cadre de trois organisations de normalisation :

- le CEN : Comité européen de normalisation en tant qu'organisation multi-sectorielle compétente pour la normalisation dans tous les domaines, à l'exception de ceux de l'électrotechnique et de la télécommunication. www.cenorm.be
- le CENELEC : Comité européen de normalisation électrotechnique. Des spécialistes provenant de la plupart des pays européens y travaillent. La Suisse y est représentée par le CES d'Electrosuisse. www.cenelec.org
- l'ETSI : « European Telecommunications Standards Institute ». L'ETSI établit des normes de télécommunication à validité mondiale. www.etsi.org

1.1.3 Normalisation suisse

L'association suisse de normalisation SNV est l'organisation faîtière de la normalisation suisse. Elle gère environ 12 000 documents dont seule une faible partie sont d'origine suisse. Les normes suisses disparaissent et les normes internationales prennent le relais. Des institutions importantes qui publient des normes dans le secteur de l'électrotechnique, des télécommunications et de la construction sont :

- Electrosuisse SEV : Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information, Fehraltorf. www.electrosuisse.ch
- SIA : Société suisse des ingénieurs et des architectes, Zurich. www.sia.ch
- SICTA : Swiss Information and Communications Technology Association, Berne. www.sicta.ch

Note

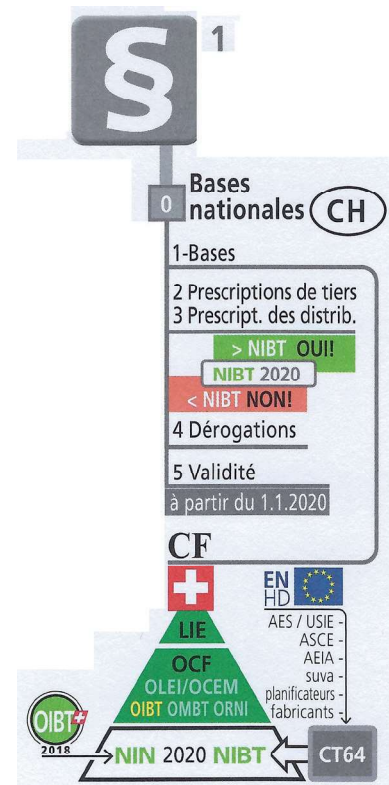
- Electrosuisse s'occupe de normaliser le matériel électrique, de l'inspection des installations à courant fort, des essais et de la certification, de la formation et de l'information.

La norme suisse (NIBT 2020) impose des règles à respecter lors la création, extensions ou modifications d'installations électriques à courant fort.

Cette norme se fonde sur des normes européennes (EN) et des documents d'harmonisation (HD) qui traitent des nouveautés à apporter aux règles de la technique.

Des tiers (comme un propriétaire ou un distributeur) peuvent édicter leur propres normes sans toutefois autoriser un degré de protection inférieur à ce qui est imposé dans la NIBT.

La NIBT 2020 doit être appliquée depuis le 1^{er} janvier 2020. Les installations commencées avant cette date peuvent être terminées selon la NIBT 2015. Les installations existantes n'ont pas besoin d'être mises à jour



La loi veut que l'utilisation de l'électricité soit la plus sûre possible. Des ordonnances complètent la loi, dont en particulier l'OIBT pour les installations à courant fort. De là découle la NIBT, créée par le Comité Technique 64 (CT 64) qui a repris les EN et les HD applicables à la Suisse et en collaboration avec des représentants de l'USIE (Union Suisse des Installateurs Electricien), de la SUVA (assurance accident) et de l'AEAI (police du feu).

1.2 Les dangers de l'électricité pour l'homme

Les propriétaires d'installations à courant fort sont légalement dans l'obligation d'annoncer à l'inspection fédérale des installations à courant fort IFICF-LAA (tél. 044 956 12 12) toute atteinte à la santé de personnes provoquée par l'électricité ou tout dommage important aux biens.

Les études montrent que par comparaison à d'autres accidents, ceux dans le domaine de l'électricité sont très dangereux.

- En moyenne annuelle, l'IFICF-LAA examine environ une centaine d'accidents électriques.
- 95 % d'entre eux sont des accidents professionnels.
- Environ 4 ou 5 de ces accidents ont une issue mortelle.
- Les spécialistes sont plus touchés que les non-spécialistes.
- Des accidents indirects arrivent fréquemment : par exemple, suite à une électrisation, l'électricien tombe de l'échelle et se casse un bras.

Des études montrent la fréquence des causes suivantes d'accidents :

- trop peu d'attention à l'évaluation du risque et donc au choix de la méthode de travail,
- le travail n'est pas assez ou pas du tout préparé,
- la règle de mise hors tension (règle des 5 doigts) n'est pas respectée,
- le manque d'attention ou la négligence lors de l'exécution des travaux.

Note

- De nombreux accidents électriques peuvent être évités par une préparation soignée du travail et en agissant avec sûreté.

1.2.1

Travaux à l'état hors tension

Règles de sécurité à appliquer lors de travaux sur des installations électriques

Règle des 5 doigts

1. Déclencher
2. Assurer contre le réenclenchement
3. Vérifier l'absence de tension
4. Mettre en court-circuit et à la terre
5. Protéger contre les contacts fortuits les installations voisines restées sous tension.

La moitié des accidents chez les professionnels sont évités lorsque cette règle est appliquée.

Pour la mesure de l'absence de tension, seuls les appareils sans dispositif sélecteur et affichant toutes tensions supérieures à 50V même sans pile sont admis.

1.2.2

Travaux sous tension

Pour les « travaux sous tension »,

- On ne doit faire appel qu'à des personnes habilitées à cet effet et ayant reçu une formation particulière. Elles doivent attester d'une formation spécifique régulière avec des expériences pratiques suffisantes. (obtention d'un CFC n'est pas reconnue comme « formation particulière » et donc ne donne pas droit à travailler sous tension).
- Au minimum deux personnes (monteurs-électriciens titulaires d'un CFC, installateurs-électriciens CFC ou des personnes justifiant d'une formation équivalente) doivent être présentes sur chaque place de travail. L'une d'entre elles doit être compétente, diriger et surveiller les travaux. Les autres personnes doivent au minimum être instruites.
- Il faut un ordre écrit de l'employeur (info 4039).
- Il faut veiller à disposer d'un emplacement solide sur lequel le travailleur a les deux mains libres.
- Des équipements de protection personnels (EPI) adéquats doivent être utilisés.
- Des mesures de protection doivent être appliquées contre les chocs électriques et les arcs parasites.

- Les risques d'incendie et d'explosion doivent être exclus.
- Tous les potentiels différents présents dans l'environnement du poste de travail doivent être pris en considération.
- L'aptitude à travailler sous tension doit être obtenue à la suite d'un programme de formation.

Note

- *Les travaux de montage ou installations sous tension sont interdits. Toutefois, il est admis de faire certains travaux de dépannage ou de contrôles sous tension comme par exemple des mesures.*

Il existe trois méthodes de travail reconnues :

- travailler à distance : l'ouvrier reste à une distance déterminée des parties sous tension (min. 80 cm) et exécute son travail avec outils isolés ;
- travailler avec des gants isolants : si l'ouvrier entre en contact avec des parties sous tension, il est protégé par des gants isolants et une protection isolante du bras ;
- travailler au même potentiel : l'ouvrier se trouve au même potentiel que les parties sous tension. Dans ce cas il doit être suffisamment isolé de l'environnement.

1.2.3 Devoirs des travailleurs (Info 4015)

Le travailleur doit collaborer à la prévention des maladies et accidents professionnels. Il doit :

- Observer les directives de l'employeur et des supérieurs ;
- Respecter les prescriptions de sécurité ;
- Utiliser les moyens de protection mis à disposition ;
- Signaler et/ou corriger les imperfections susceptibles de nuire à la sécurité du travail.

1.2.4 Effets du courant électrique sur l'homme

Lorsqu'un courant traverse le corps humain, il se produit des effets physiques, chimiques et physiologiques :

<i>Effets physiques et chimiques</i>	<i>Effets physiologiques</i>
• Marques de courant sur les points d'entrée et de sortie • Brûlures intérieures, en particulier sur les articulations et les voies nerveuses • Brûlures et éblouissement dans le cas d'effets d'arcs • Pertes de liquide et désagréations	• Contractions musculaires et crampes (risque d'étouffement) • Agitations nerveuses • Augmentation de la pression sanguine • Arrêt cardiaque • Fibrillation cardiaque

Selon l'intensité du courant, sa fréquence, son cheminement et sa durée d'application, les effets peuvent être mortels.

1.2.4.1 Effets possibles à courant alternatif à une fréquence de 50 à 60 Hz.

Les valeurs ci-dessous sont données à titre d'exemple. Chaque individu aura un seuil de réaction différent.

Effet probable d'un courant électrique à 50 Hz sur l'homme	
$I_b < 5 \mu A$	imperceptible
$5 \mu A < I_b < 1 \text{ mA}$	Perceptible (avec la langue)
$1 \text{ mA} < I_b < 15 \text{ mA}$	<i>Seuil d'irritabilité</i> : perceptibilité avec les doigts, le conducteur peut encore être lâché
$15 \text{ mA} < I_b < 50 \text{ mA}$	<i>Seuil de crampe</i> : limite de relâchement du conducteur, le conducteur ne peut plus être lâché, des crampes respiratoires peuvent conduire à une mort par étouffement
$50 \text{ mA} < I_b < 80 \text{ mA}$	<i>Seuil de danger</i> : crampes de la musculature respiratoire, éventuellement arrêt cardiaque ou fibrillation cardiaque après peu de temps
$80 \text{ mA} < I_b$	<i>Seuil mortel</i> : répercussions mortelles possibles en raison d'une fibrillation cardiaque dans le cas d'une durée de plus de 0,3 s

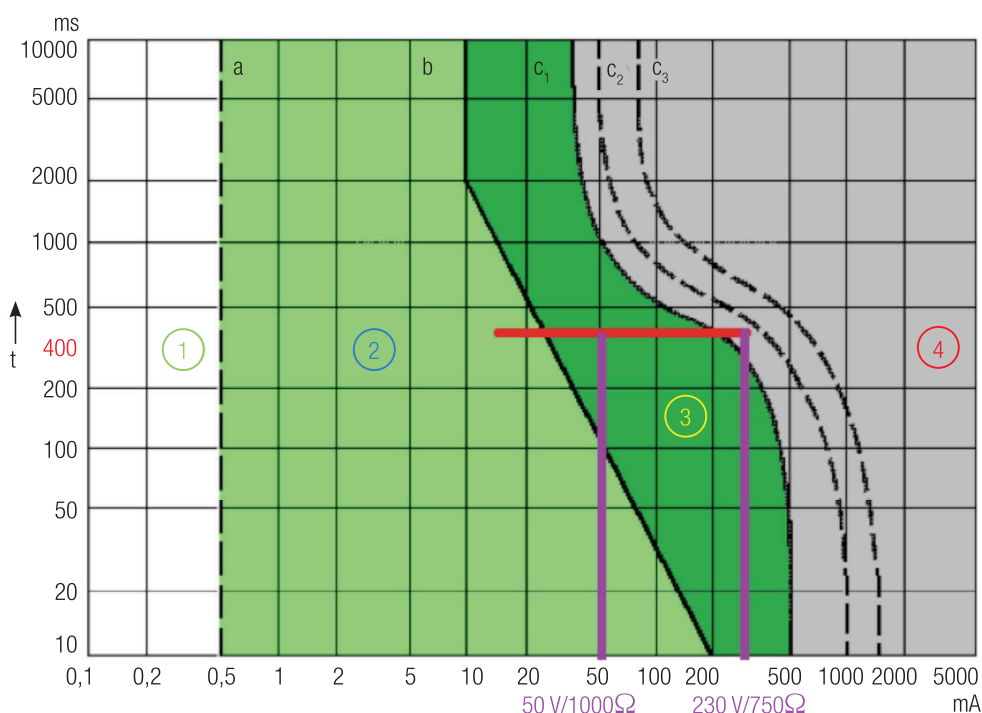
I_b : Courant de contact

Des brûlures consécutives à des puissances d'arcs élevées peuvent d'autre part. apparaître

Le risque est fonction de la fréquence. Le courant continu est env. 2,5 fois moins dangereux que le courant alternatif. Le risque le plus élevé se situe à 50-60 Hz. Le risque potentiel diminue fortement à partir de 400 Hz. Les hautes fréquences de la gamme kHz ne sont pas dangereuses et sont même utilisées dans le domaine médical pour des buts thérapeutiques.

1.2.4.2

Diagramme courant / temps pour le courant alternatif de 15 à 100 Hz.



- 1 : En général pas d'effets / pas de réaction
 - 2 : En général pas d'effets physiologiques nocifs. Les disjoncteurs à courant différentiel résiduel 30 mA doivent déclencher dans un temps inférieur à 300 ms
 - 3 : Effets physiologiques. En général hypertension, crampes musculaires, troubles respiratoires.
 - 4 : Effets physiologiques plus importants avec danger accru de fibrillation cardiaque à partir de 200 mA environ pour un temps d'action de 400 ms
- c_1 Fibrillation cardiaque < 5 % probable
 c_2 Fibrillation cardiaque < 50 % probable
 c_3 Fibrillation cardiaque > 50 % probable

1.2.4.3

courant de contact I_b

Le courant de contact dépend de la tension de défaut U_d et de l'impédance du corps humain Z_k .

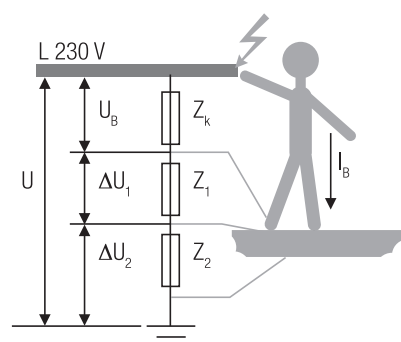
$$I_b = U_d / Z_k$$

L'impédance du corps humain Z_k varie dans de très larges limites. Elle dépend principalement de :

- la constitution du corps : articulations faibles ou fortes,
- la qualité de la peau : mince, épaisse, calleuse, humide ou sèche.

L'impédance du corps Z_k est avant tout déterminée par la résistance de contact de la peau et se situe, pour une tension de 230 V, pour un cheminement du courant de la main droite à la main gauche, entre environ **1000 à 3000 Ω** .

La résistance interne proprement dite ne s'élève qu'à environ 750 Ω et est pratiquement constante. Si un courant s'écoule des deux mains aux pieds, la résistance peut même chuter à 500 Ω parce que les résistances partielles du corps sont couplées en parallèle.

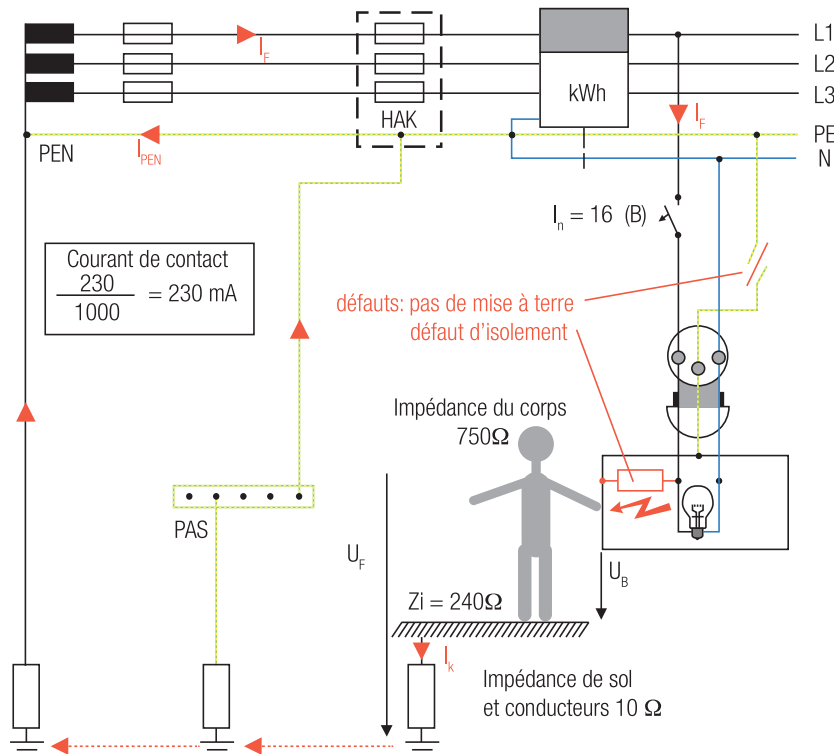


- U Tension de défaut non influencée
- Z_k Impédance du corps humain
- Z_1 Impédance de contact (souliers, habits)
- Z_2 Impédance de sol
- U_B Tension de contact
- I_b Courant de contact
- ΔU_1 Tension de défaut partielle
- ΔU_2 Tension de défaut partielle

Exemple

- tension de défaut $U_F = 230 \text{ V}$
- impédance du corps humain $Z_k = 750 \text{ } \Omega$
- impédance de contact pour les souliers $Z_1 = 240 \text{ } \Omega$
- impédance de sol $Z_2 = 10 \text{ } \Omega$, impédance totale de 1000 Ω
- courant de contact $I_b = 230 / 1000 = 230 \text{ mA}$.

Il y a déjà un danger de fibrillation cardiaque si le courant n'est pas déclenché avant 400 ms.



1.2.4.4

Comportement en cas d'accident

Toute personne est tenue d'apporter de l'aide

Les règles importantes suivantes sont applicables :

- **sauvetage de l'accidenté** : les installations ou appareils électriques à proximité d'un accidenté ou l'accidenté lui-même peuvent éventuellement être sous tension. La coupure de l'énergie électrique ne doit alors être entreprise avant un sauvetage que lorsque celle-ci est absolument sûre et peut être réalisée en quelques fractions de seconde (par exemple débranchement de la fiche de l'appareil à l'origine de l'accident) ;
- **isoler la victime et le sauveteur** : la victime ne doit être saisie que par des vêtements secs et isolants et être tirée hors de la zone dangereuse ;
- **séparer la victime de l'objet sous tension** : par exemple en donnant un coup de pied dans l'objet à l'origine de l'accident avec une chaussure isolante, en débranchant un câble isolé ou en utilisant un outil isolé.
- **appeler un médecin** ;
- **assurer les premiers secours** : la chance de survie entre l'arrêt respiratoire et le début de la respiration artificielle ne s'élève qu'à quelques minutes ;
- **protéger l'endroit** de l'accident de manière à ce qu'aucun autre accident ne survienne ;
- **annoncer l'accident** à l'inspection fédérale des installations à courant fort (044 956 12 12) ;
- **ne rien changer** à l'endroit et aux objets de l'accident pour préparer la déclaration ;
- **prendre des photos et des notes** sur le déroulement de l'accident.

1.3 Les dangers de l'électricité concernant les biens

1.3.1 Dangers d'incendie

L'énergie électrique W est convertie en chaleur lorsqu'un courant électrique I s'écoule pendant un temps t dans une résistance R .

$$W = I^2 \cdot R \cdot t \text{ [Ws = J, Wh, kWh]}$$

Si, par exemple, il s'écoule un courant de court-circuit de 300 A pendant 1 seconde dans un fil de cuivre d'une longueur de 50 m et d'une section de 1,5 mm², il se dégage pendant ce temps une énergie calorifique de 52,5 kJ. Si l'on admet que pendant la durée d'écoulement du courant le fil ne se refroidit pratiquement pas, il est chauffé d'environ 200 °C!

Les surfaces chaudes de sources d'inflammation constituent un cas particulier de la conduction de chaleur. Une fine couche de poussière peut déjà entrer en incandescence et s'enflammer à une température superficielle dès 130 °C. Une formation de flammes apparaît en cas d'apport d'oxygène.

De la même façon, une accumulation de chaleur peut provoquer un incendie.

- A ce sujet, de petites puissances de l'ordre de 15 à 20 W sont en mesure de le provoquer, comme par exemple un luminaire recouvert de sciure ou de foin, etc.
- Des matériaux facilement inflammables peuvent s'enflammer à partir de 30 W lorsque l'évacuation de la chaleur est gênée.
- A partir de puissances de 100 W, comme par exemple pour les fers à souder, les fers à repasser, les ampoules à incandescence, etc., les matériaux normalement inflammables peuvent s'enflammer et même des matériaux difficilement inflammables en cas d'accumulation de chaleur lorsque la puissance agit pendant une durée prolongée.

On observera que la température superficielle peut, dans le cas d'une ampoule à incandescence de 100 W brûlant librement, atteindre plus de 250 °C. Certains types de luminaires ont une température superficielle limitée et peuvent par exemple être utilisés dans des locaux poussiéreux.

Les appareils thermiques de puissance tels que les radiateurs infrarouges, les luminaires et projecteurs peuvent enflammer des matériaux facilement inflammables lorsque la source d'inflammation est disposée trop près.

1.3.1.1 *Défauts électriques formant une source d'inflammation*

Très souvent, un défaut électrique provoque un incendie.

- **Echauffement des contacts** : les connexions des conducteurs électriques doivent être établies avec une pression de contact élevée. Elles sont généralement réalisées au moyen de bornes ou de dispositifs de connexion. Si celle-ci est trop faible, la résistance de contact augmente, ce qui conduit à un accroissement de la température sur la connexion. Les points de contact s'oxydent d'autant plus, ce qui conduit à une nouvelle augmentation de la résistance. Des températures de plus de 1000°C peuvent rapidement apparaître dans le cas de courants importants et, le cas échéant, être liées à une formation d'arc.

- **Défauts d'isolation** : ils peuvent résulter :
 - d'effets électriques tels que surtensions et surintensités ;
 - d'effets mécaniques tels que chocs, coups, pincements, vibrations, grignotage de souris, etc. ;
 - d'effets environnementaux tels qu'humidité, rayonnement, vieillissement, influences chimiques, etc.
- **Arcs** : Un arc (températures entre 3000°C à 4000°C) peut résulter :
 - d'un défaut d'isolation lorsque avec le temps l'isolation se carbonise ;
 - de surtensions atmosphériques ;
 - d'un pontage de pièces se trouvant sous tension, par exemple par un fil.

1.3.2

Dangers d'explosion

Extrait d'un article
de journal

Ce mardi 22 octobre, à 8h50, une explosion a ravagé le four à coke de Cockerill (Arcelor), à Ougrée. Lors d'un arrêt programmé, de grands volumes de gaz extrêmement explosifs (80 % d'hydrogène) doivent être purgés et remplacés par de l'azote inerte. Il fallait en plus remplacer une batterie électrique au cours de cet arrêt. Pendant toute cette procédure, le danger d'explosion est très grand.



- Deux ouvriers ont trouvé la mort sur place. L'un d'eux avait 22 ans et s'était marié il y a un an à peine.
- Vingt-six autres ouvriers ont été blessés dont treize grièvement. Les jours de plusieurs d'entre eux sont encore en danger.

Selon certaines sources, il ne s'agit pas d'un accident, mais d'une catastrophe prévisible :

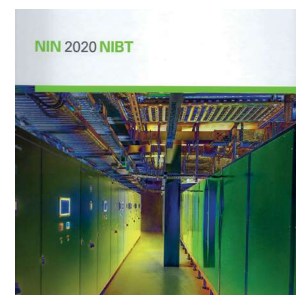
« On ne respecte plus les normes de sécurité. ... Les accidents graves se sont multipliés dans l'entreprise ces dernières années. En l'espace de quelques mois, il y a eu plusieurs électrocutés et chaque fois par manque de sécurité. »

1.4 Présentation de la NIBT COMPACT

Electrosuisse publie tous les cinq ans deux ouvrages de référence pour la norme.

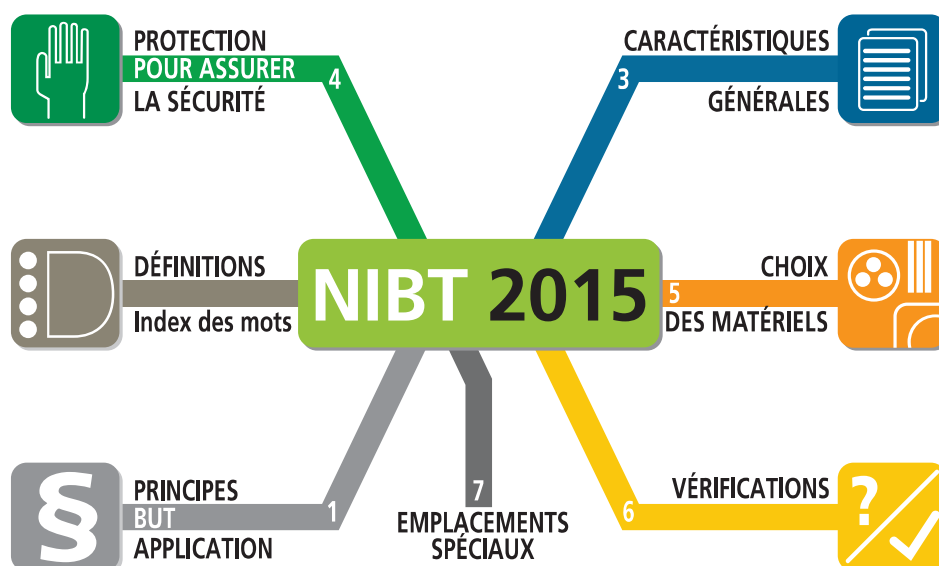
- NIBT 2020
- NIBT COMPACT

La NIBT 2020 est l'ouvrage officiel utilisé par les organes de contrôles



La NIBT COMPACT est un ouvrage simplifié à l'usage des praticiens tels que installateurs-électriciens CFC ou électriciens de montage.

La NIBT COMPACT se divise en différentes parties (N).



La partie *Définitions* comporte 2 parties différentes et mélangées :

- index des mots clés ;
- définitions (mot en gras suivi d'un lien commençant par 2.1 ou 2.2).

Cette partie (qui correspond au chapitre 2 de la NIBT 2020) a été déplacée au début de la NIBT COMPACT.

En plus de ces différentes parties, il y a deux parties supplémentaires qui ne font pas directement partie de l'ensemble des règles de la technique :

- partie technique (F) ;
- règles des mètres.